

Рабочий лист: Сети и IP-адресация (Итоговое повторение)

Теоретическая часть

1. IP-адрес и маска сети:

IP-адрес протокола IPv4 состоит из 32 бит.

IP-адрес = _____ + _____.

Маска сети показывает, какая часть IP-адреса является адресом сети (там стоят _____), а какая — номером узла (там стоят _____).

2. Адрес сети:

Адрес сети получается в результате применения поразрядной _____ (логического «И») к заданному IP-адресу узла и маске.

3. Широковещательный адрес и количество узлов:

Широковещательный адрес — адрес, в котором все биты узловой части (там, где в маске нули) заменены на _____.

Количество адресов в сети $N = 2^{32-k}$, где k — количество нулей в маске.

Количество узлов (компьютеров) равно _____, так как адрес сети и широковещательный адрес не присваиваются устройствам.

Практическая часть

Задача №1

В терминологии сетей TCP/IP маской подсети называется 32-разрядное двоичное число, определяющее, какие именно разряды IP-адреса компьютера являются общими для всей подсети, — в этих разрядах маски стоит 1. Обычно маски записываются в виде четвёрки десятичных чисел — по тем же правилам, что и IP-адреса. Для некоторой подсети используется маска 255.255.254.0. Сколько различных адресов компьютеров теоретически допускает эта маска, если два адреса (адрес сети и широковещательный) не используют?

Задача №2

Адрес компьютера (узла) — это часть маски, которая соответствует нулевым битам. Если маска подсети 255.255.255.128 и IP-адрес компьютера в сети 122.191.12.189, то номер компьютера в сети равен...

--

Задача №3

Для узла с IP-адресом 111.81.200.27 адрес сети равен 111.81.192.0. Какое наименьшее количество адресов может быть в этой сети?

--

Задача №4

Для узла с IP-адресом 111.81.200.27 адрес сети равен 111.81.192.0. Какое наибольшее количество адресов может быть в этой сети?

--

Задача №5

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес... Для узла с IP-адресом 119.83.208.27 адрес сети равен 119.83.192.0. Определите наименьшее возможное количество единиц в разрядах маски.

--

Задача №6

Сеть задана IP-адресом 192.168.32.160 и маской сети 255.255.255.240. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых сумма единиц в двоичной записи IP-адреса чётна?

Задача №7

Сеть задана IP-адресом 122.159.136.144 и маской сети 255.255.255.248. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество единиц в двоичной записи IP-адреса не кратно 4?

Задача №8

Сеть задана IP-адресом 172.16.168.0 и маской сети 255.255.248.0. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество единиц в двоичной записи IP-адреса не кратно 5?

Задача №9

Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов 191.128.66.83 и сетевой маской 255.192.0.0. Найдите в данной сети наибольший IP-адрес, который может быть назначен компьютеру. В ответе укажите найденный IP-адрес без разделителей.

Задача №10

Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов 54.32.176.214 и сетевой маской 255.255.128.0. Найдите наибольший IP-адрес, который может быть назначен компьютеру, при условии, что значение одного из октетов IP-адреса является суммой его остальных октетов. В ответе укажите найденный IP-адрес без разделителей.

Ответы к теоретической части

1. IP-адрес = Адрес сети + Номер узла. Маска сети показывает, какая часть IP-адреса является адресом сети (там стоят **единицы**), а какая — номером узла (там стоят **нули**).
2. Адрес сети получается в результате применения поразрядной **конъюнкции** (логического «И») к заданному IP-адресу узла и маске.
3. Широковещательный адрес — адрес, в котором все биты узловой части (там, где в маске нули) заменены на 1. Количество адресов в сети $N = 2^k$, где k — количество нулей в маске. Количество узлов (компьютеров) равно $2^k - 2$.

Ответы к практической части

Задача 1: 510. (В маске 9 нулей, общее число адресов $2^9 = 512$, компьютеров: $512 - 2 = 510$).

Задача 2: 61. (Маска $128 \rightarrow 10000000_2$. Узловая часть содержит 7 нулевых бит. IP $189 = 10111101_2$. Оставляем 7 бит: $0111101_2 = 61$).

Задача 3: 8192. (Наименьшее количество адресов = минимальное число нулей. 3-й байт IP: $200 = 11001000_2$, Сети: $192 = 11000000_2$. Максимальная маска 11100000_2 (3 единицы), 13 нулей $\rightarrow 2^{13} = 8192$).

Задача 4: 16384. (Наибольшее количество адресов = максимальное число нулей. Сеть: $192 = 11000000_2$. Минимальная маска в 3 байте 11000000_2 , количество нулей 14 $\rightarrow 2^{14} = 16384$).

Задача 5: 18. (IP $208 = 11010000_2$, Сеть $192 = 11000000_2$. Маска должна начинаться с 2 единиц. Минимальная маска $11000000_2 \rightarrow 2$ единицы. Итого: $8+8+2 = 18$).

Задача 6: 8. (Узловая часть 4 бита, 16 адресов. Всегда ровно у половины сумма единиц чётна).

Задача 7: 5. (Сеть в первых 29 битах содержит $5 + 6 + 2 + 2 = 15$ единиц. Узловая часть 3 бита, $x \in [0, 3]$. При $x = 1$ сумма 16 (кратно 4, 3 адреса). Остальные $8 - 3 = 5$ не кратны).

Задача 8: 1663. (Узловая часть 11 бит, 2048 адресов. Сеть содержит 8 единиц. Сумма единиц в адресе $= 8 + x$. Значения x для которых сумма кратна 5: $x = 2 \rightarrow 10$, $x = 7 \rightarrow 15$. Кол-во $= C_{11}^2 + C_{11}^7 = 55 + 330 = 385$. Ответ: $2048 - 385 = 1663$).

Задача 9: 191.191.255.254. (Сеть: 191.128.0.0. Широковещательный адрес: 191.191.255.255. Последний узел: 191.191.255.254).

Задача 10: 54.32.255.169. (Байты сети: 54, 32. Решаем уравнения вида $X + Y = 169$. Максимизируем слева направо: $X = 255 \Rightarrow Y = 169$. Адрес: 54.32.255.169).